

1. 安装环境要求

1.1. 硬件环境

CPU：奔腾 4 及以上级别 x86 兼容处理器；华睿 2 号等嵌入式处理器

内存：256M

磁盘空间：开发机 500M，运行机取决于应用大小

网络：10M 及以上支持 TCP/IP 协议以太网、RapidIO

1.2. 软件环境

表 1 臻融数据分发服务 DDS 系统软件环境要求

操作系统	系统最低版本	依赖环境
中标麒麟	Kylin 6.0 Desktop	g++ 4.8 以上版本，包含 C++ 相关支持库、工具链，Make 工具链

2. 安装与配置

2.1. ZRDDS 授权文件获取步骤

- 解压 ZRDDS 开发包；
- 双击目录/bin/LicenceInfoUtil 获取授权信息；
- 运行成功将会有提示，将同一目录的 zrddsregInfo.txt 或二维码 zrddsregInfo.bmp 发送给臻融软件科技有限公司；
- 接收臻融软件科技有限公司生成的授权文件 zrddsllicence.lic；
- 将授权文件放在 ZRDDS 安装目录或者 ZRDDS 运行程序同一目录即可完成 ZRDDS 应用授权；
- 授权文件仅能够在获取授权信息的那台机器上面使用。

2.2. 创建数据类型支持文件

由于 DDS 中允许用户使用自定义的数据类型进行数据发布和订阅，因此需要用户在使用 DDS 编写应用程序前定义所使用的数据类型。数据类型通过 IDL 文件定义，IDL 文件具体

格式见 ZRDDS 用户手册第 3 章。IDL 文件编写完成后，需要使用到 `zrddsgen.exe`（Windows）或 `zrddsgen`（中标麒麟）进行编译，生成支持文件。`zrddsgen` 通过命令行运行，需要使用 Windows 中的命令提示符或中标麒麟中的 Shell 进入到其目录下运行，通常情况下的运行参数如下：

```
zrddsgen -i [inputFile] -d [outputDir] -l C++
```

其中 `[inputFile]` 替换为用户的 IDL 文件，`[outputDir]` 替换为支持文件输出的目录。更多信息见 ZRDDS 用户手册第 3 章。

假定用户定义的数据类型名称为 `Foo`，使用 `zrddsgen.exe` 生成的支持文件总共有六个，分别为：`Foo.h`、`Foo.cpp`、`FooDataReader.h`、`FooDataWriter.h`、`FooTypeSupport.h`、`FooTypeSupport.cpp`。如果使用 C 语言，生成的文件为：`Foo.h`、`Foo.c`、`FooDataReader.h`、`FooDataWriter.h`、`FooTypeSupport.h`、`FooTypeSupport.c`

使用 `zrddsgen` 生成的支持文件可以使用在所有 ZRDDS 支持的操作系统上。

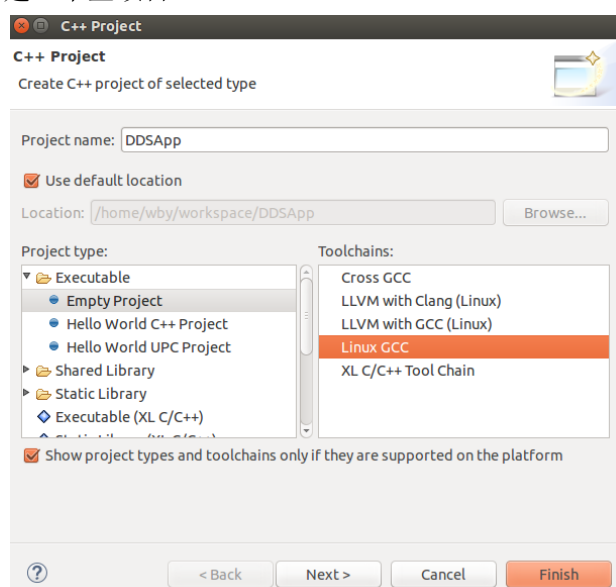
2.3. 配置 eclipse c/c++工程

在 Linux 平台上，臻融数据分发服务 DDS 支持多种 IDE，此处以 `eclipse` 为例。

在 Linux 平台上需要安装 `g++` 编译器，将臻融数据分发服务 DDS 系统软件的头文件及 Linux 支持库文件解压至目标开发机中。假定头文件与库文件都已经放置于开发目录中。Eclipse 需要 C/C++ 开发插件，下面以 C++ 为例。

2.3.1. 创建工程

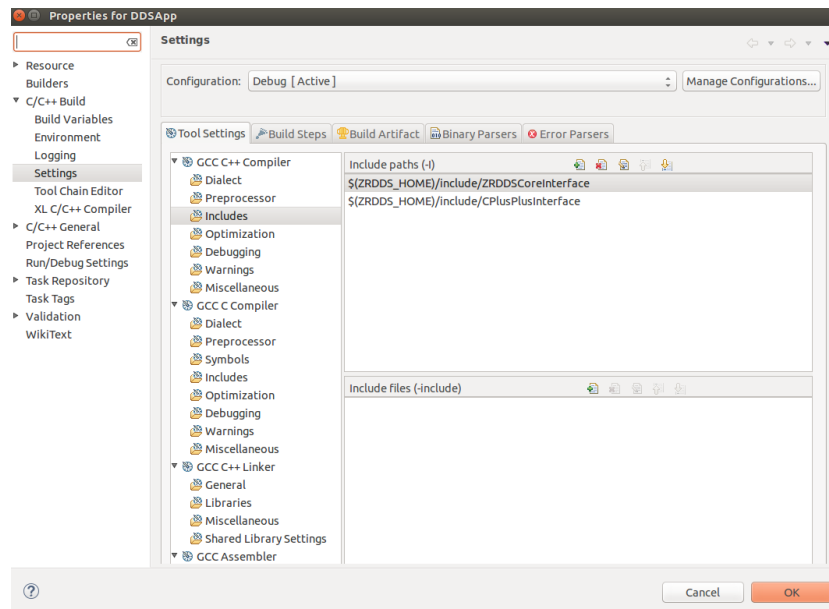
- ☐ 单击 Project...。
- ☐ 选择 C/C++。
- ☐ 单击 C++ Project（C 语言为 C Project）。
- ☐ 在 Project type 中选择 Executable 中的 Empty Project。
- ☐ 在 Toolchains 中选择工具链，这里以 Linux GCC 为例。
- ☐ 单击 Finish，创建一个空项目。



- ❑ 将 `zrddsgen.exe` 生成的文件添加到项目（`Foo.h`、`Foo.cpp`、`FooDataReader.h`、`FooDataWriter.h`、`FooTypeSupport.h`、`FooTypeSupport.cpp`）。

2.3.2. 配置包含文件目录

- ❑ 右键项目，选择 Properties。
- ❑ 选择 C/C++ Build 下的 Settings。
- ❑ 在 ToolSetting 选项卡中选择 GCC C++ Compiler（C 语言则为 GCC C Compiler）下的 Includes，在 Include paths 中添加头文件所在目录，`$(ZRDDS_HOME)` 为 Linux 上 ZRDDS 的安装目录，`$(ZRDDS_HOME)\include\ZRDDSCoreInterface`、`$(ZRDDS_HOME)\include\CPlusPlusInterface`。



2.3.3. 配置链接库

- ❑ 右键项目，选择 Properties。
- ❑ 选择 C/C++ Build 下的 Settings。
- ❑ 在 ToolSetting 选项卡中选择 GCC C++ Linker（C 语言则为 GCC C Linker）下的 Libraries，在 Library search path 中添加运行库所在目录，`$(ZRDDS_HOME)` 为 Linux 上 ZRDDS 的安装目录，`$(ZRDDS_HOME)\lib`。
- ❑ 在 Libraries 中添加库名，包括 `pthread` 和 ZRDDS 库名。不同版本的 ZRDDS 库文件可根据表 2 选择。**注意：**输入库文件的名字时需去除“`lib`”部分和文件后缀。

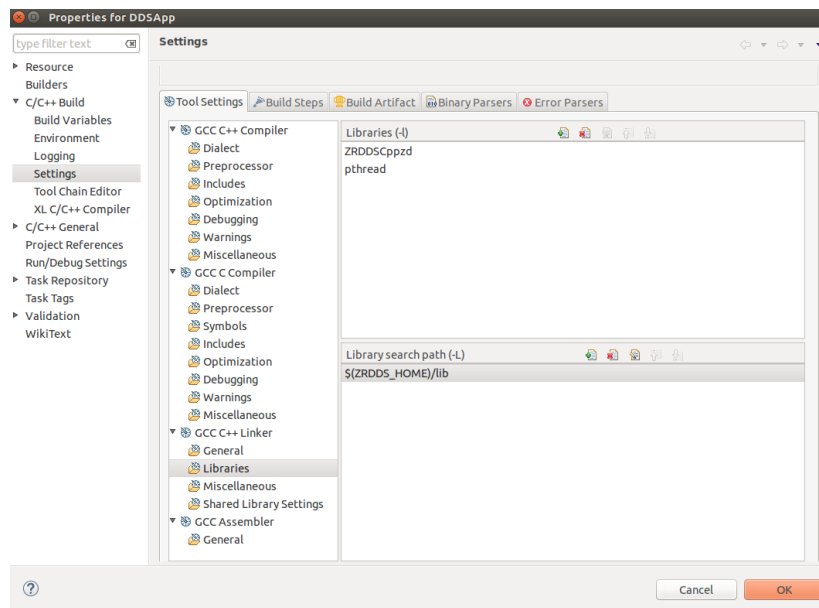
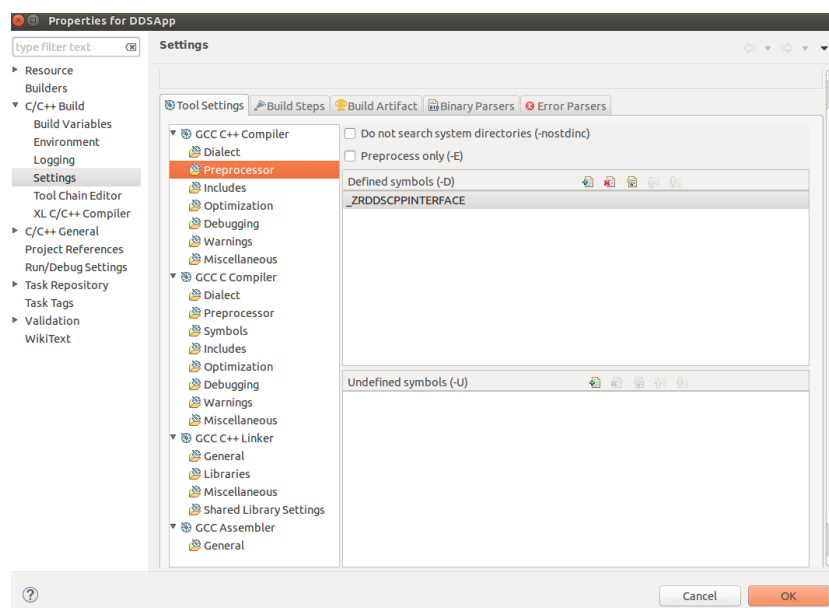


表 2 Linux 库文件选择

语言	编译所需库文件	说明	预编译符
C++	libZRDDSCppzd.a	Debug 版本静态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCppz.a	Release 版本静态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCppd.so	Debug 版本动态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCpp.so	Release 版本动态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
C	libZRDDSCzd.a	Debug 版本静态库	
	libZRDDSCz.a	Release 版本静态库	
	libZRDDSCd.so	Debug 版本动态库	
	libZRDDSC.so	Release 版本动态库	

- ❑ 在 ToolSetting 选项卡中选择 GCC C++ Compiler 下的 Preprocessor，在 Defined symbols 中添加所选库文件对应的预编译符（C 语言无需预编译符）。



至此，工程配置完成，可以编写相关代码使用臻融数据分发服务 DDS 系统软件。

2.3.4. 运行

如果使用静态库进行编译时，可以直接在终端运行生成的可执行文件，如果使用动态库进行编译，需要将安装目录中\lib 文件夹下的对应动态链接库（so 文件）拷贝到可执行文件的运行目录下。例如，当使用 libZRDDSCppd.so 库进行编译时，需要将 libZRDDSCppd.so 文件拷贝到可执行文件运行目录下才能正常运行。同时也可以将安装目录中的\lib 目录配置到操作系统的 PATH 中，可以避免拷贝。